

2023 年西南大学招收硕士研究生入学考试试题

一、辨析题（10×4 分）判断对错并说明原因

1.Fenton 指天然或人为添加亚铁离子时，与过氧化氢发生作用，所以在利用 Fenton 反应去除有机污染物的过程中，真正起作用的是过氧化氢，而非亚铁离子。（ ）

错误，其实质是 H_2O_2 在 Fe 的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由基（ $\cdot\text{OH}$ ）， $\cdot\text{OH}$ 可与大多数有机物作用使其降解。

Fenton 反应是通过过氧化氢（ H_2O_2 ）和亚铁离子（ Fe^{2+} ）的相互作用产生羟基自由基（ $\cdot\text{OH}$ ），这些自由基具有强氧化性，能够有效地降解有机污染物。因此，在 Fenton 反应中，虽然亚铁离子起到催化作用，但真正发挥氧化降解有机污染物作用的是羟基自由基（ $\cdot\text{OH}$ ），而这些自由基是由过氧化氢分解产生的。

具体反应过程如下：



从以上反应可以看出， Fe^{2+} 与 H_2O_2 反应生成羟基自由基（ $\cdot\text{OH}$ ），这一步是关键步骤。 Fe^{2+} 的主要作用是催化过氧化氢的分解生成自由基，而自由基才是直接与有机污染物反应的活性物种。

因此，在 Fenton 反应中，尽管亚铁离子是必要的催化剂，但真正去除有机污染物的是过氧化氢所生成的羟基自由基。在这个过程中，亚铁离子（ Fe^{2+} ）是关键催化剂，能够催化过氧化氢（ H_2O_2 ）生成高活性的羟基自由基（ $\cdot\text{OH}$ ）。这些羟基自由基（ $\cdot\text{OH}$ ）具有很强的氧化能力，能够降解有机污染物。因此，在 Fenton 反应中，真正起作用的是由亚铁离子和过氧化氢共同作用生成的羟基自由基，而不是单独的过氧化氢。

2.二氧化硫是区域污染物，所以酸雨也是区域性环境污染物。单质汞因为可以跨境运输，所以是全球性环境污染物，单质汞比酸雨更需要国际间在环保领域的交流合作。（ ）

错误，酸雨是全球性环境问题，汞是全球性环境污染物，因此两者都需要国际间在环保领域的交流合作。

3.在有氧条件下微生物的代谢活性高于厌氧条件下，所以用好氧工艺处理高浓度有机废水，尤其是提高曝气量使废水和空气充分混合，提高处理效率。（ ）

错误。好氧工艺由于供氧限制，好氧法一般只适用于中、低浓度的有机废水的处理，而厌氧法既适用于高浓度有机废水，也适用于中、低浓度有机废水。

4.土壤污染中，对于化学修复，植物修复具有见效快、效果稳定持久、几乎不产生二次污染的特点。()

错误。由于植物生长需要时间，且受到气候等多种因素的影响，故植物修复过程通常比物理修复、化学修复慢，比常规治理需要更长的时间。

5.有机配体材料加入废水来去除重金属，我们可以比较两种有机配体与重金属的结合稳定常数，来判断哪一个效果更好，其中结合常数越大，对重金属离子的亲和力越强。()

正确。有机配体材料加入废水来去除重金属，我们可以通过比较两种有机配体与重金属的结合稳定常数，来判断哪一个效果更好。通常，结合稳定常数越大，配体对重金属离子的亲和力越强，去除效果也就越好。**结合稳定常数的定义：**结合稳定常数（通常用 K 表示）是一个衡量配体与金属离子形成复合物的稳定性的量度。结合稳定常数越大，复合物越稳定，说明配体对金属离子的亲和力越强。**应用场景：**在废水处理过程中，选择合适的有机配体材料至关重要，因为配体与重金属的结合稳定性直接影响重金属的去除效率。

因此，结合稳定常数是判断有机配体去除重金属效果的重要参数之一。

6.八大公害中伦敦型烟雾属于氧化型大气污染物，洛杉矶烟雾属于还原型大气污染物。

错误。伦敦烟雾事件属于还原型大气污染，洛杉矶烟雾事件属于氧化型大气污染。

7.厌氧消化过程中，产酸阶段是整个生化过程的限速步骤。()

正确，产酸阶段是整个生化过程的限速步骤，

厌氧消化过程是一个复杂的多阶段生物化学过程，它将有机物质转化为沼气（主要是甲烷和二氧化碳）。这个过程可以分为四个主要阶段：水解、产酸、产乙酸和产甲烷。

水解阶段 (Hydrolysis)：这个阶段中，大分子有机物（如碳水化合物、蛋白质和脂肪）被水解酶分解成小分子（如单糖、氨基酸和脂肪酸），使其更容易被细菌进一步分解。

产酸阶段 (Acidogenesis)：在此阶段，产酸细菌将水解产生的小分子有机物转化为挥发性脂肪酸（如乙酸、丙酸、丁酸）、氢气和二氧化碳。这一阶段的细菌活动通常是整个厌氧消化过程的限速步骤。这是因为产酸阶段的细菌对于环境条件（如 pH 值和温度）相对敏感，且代谢过程比较复杂，需要较长的时间。

产乙酸阶段 (Acetogenesis)：这一阶段中，挥发性脂肪酸被转化为乙酸、氢气和二氧化碳。这个阶段的顺利进行对于下一个阶段产甲烷是非常重要的。

产甲烷阶段（Methanogenesis）：在最后阶段，产甲烷菌将乙酸、氢气和二氧化碳转化为甲烷和水。这一阶段的微生物也比较敏感，尤其对 pH 和温度变化敏感。

产酸阶段作为限速步骤，主要由于以下原因：

环境敏感性：产酸菌对环境变化非常敏感，如 pH 值和温度的变化，会显著影响其代谢效率。微生物多样性：这一阶段涉及多种微生物的相互作用，不同菌种的生长速率和代谢途径差异较大。代谢产物积累：挥发性脂肪酸的积累可能抑制细菌活动，进而减缓整个消化过程。产酸阶段涉及多种复杂的微生物群落和代谢途径，这些微生物的生长和代谢条件相对苛刻，对温度、pH 值、营养物质等条件要求较高。在产酸阶段，生成的中间产物如挥发性脂肪酸会对微生物群落产生抑制作用，特别是在浓度较高时会显著降低微生物的活性，进而减缓反应速度。

此外，产酸菌的代谢活动需要消耗大量的有机物质，这使得该过程相对较慢，成为整个厌氧消化过程的限速步骤。

综上所述，产酸阶段是厌氧消化过程的限速步骤，因为其复杂性和对微生物条件的严格要求，使得这一阶段成为整个过程的瓶颈，影响了整体的反应速率。

8.工业分析中，固体废物的三个组成部分是挥发分，固定，碳灰质。（ ）

错误，固体废物的三个组成部分是挥发分、灰分、固定碳。

二、选择题（10×4 分）

1、下列选项哪一个重金属形态的迁移能力最强（ ）

A、铁锰氧化结合态

B、水溶态

C、碳酸盐结合态

D、有机物结合态

2.影响土壤成土的因素不包括（ ）

A、母质岩层

B、土壤生物

C、气候与地形

D、地壳运动

3.植物的修复技术不正确的是（ ）

A、是关于修复周期长等一系列植物修复技术的特点

B、选项是关于超富集植物的特点

C、选项是如何处理超富集植物

D、选项是关于异地引种的危害

4.下列三个说法正确与否，然后来选择选项（ ）

(1) 大气层越稳定越不利于污染物的扩散

(2) 光化学烟雾在白天产生在晚上消失

(3) 土壤的活性酸度比潜性酸度大

A、✓✓×

B、✓✓✓

C、×✓✓

D、×✓×

5.平衡开放的碳酸盐水环境体系，酸雨的进入使得 PH 发生改变，下列哪一个指标不变

()

A、碳酸氢根离子 (HCO_3^-)

B、碳酸 (H_2CO_3)

C、碳酸根离子 (CO_3^{2-})

D、总碳酸量

6.活性炭为何难以去除分子量大的有机物（ ）

活性炭难以去除分子量大的有机物这主要是由于活性炭的微孔结构空间位阻效应，太大的有机物分子不能进入到活性炭的孔隙内部，只能在活性炭的表面吸附，这样它在活性炭上的有效吸附位下降，致使其吸附效率较小。

7.混凝在混合阶段与反应阶段是应该要搅拌还是不搅拌，若搅拌是快速搅拌还是平缓的搅拌（ ）

混合阶段：需要剧烈短促的搅拌，混合时间短，大约在 10~30s 内完成，主要目的是使混凝药剂快速均匀地分散到水中以利于混凝剂的快速水解，聚合及胶体颗粒凝聚，因此需要对水流进行快速剧烈搅拌；

反应阶段：不需要搅拌。

8.袋式除尘器不包括下列哪个机理（ ）

A、过筛

B、惯性碰撞

C、分子扩散

D、静电作用

9.关于活性污泥龄的说法 ()

污泥龄是指在反应系统内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是反应系统内的微生物全部更新一次所需的时间。从工程上说,在稳定条件下,就是曝气池中工作着的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥数量的比 θ_c 。

10.下列与气候变化和温室气体相关的国际环境公约是 ()

A、《巴塞尔公约》

B、《蒙特利尔议定书》

C、全球 21 世纪议程

D、《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》

三、论述题 (4×10 分)

1、如果水体中的鱼类大量死亡,请你判断它是由水体富营养化还是因为有毒有害物质(如重金属)造成的。

湖泊(水库)富营养化状况评价指标主要为叶绿素 a (chl_a)、总磷(TP)、总氮(TN)、透明度(SD)、高锰酸盐指数(CODMn);一般采用的指标是:水体中氮含量超过 0.2-0.3 ppm,生化需氧量大于 10ppm,磷含量大于 0.01-0.02ppm, pH 值 7-9 的淡水中细菌总数每毫升超过 10 万个,表征藻类数量的 叶绿素-a 含量大于 10 μg/L。

重金属水污染是指相对密度在 4.5 以上的金属元素及其化合物在水中的浓度异常使水质下降或恶化。相对密度在 4.5 以上的重金属,有铜、铅、锌、镍、铬、镉、汞和非金属砷等。检测水中重金属的方法有火焰原子吸收分光光度法、石墨炉原子吸收分光光度法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法。

2、假如你要到某国偏远地区去,然后发现当地蚊虫携带大量的疟原虫和病毒,你接受当地使用 DDT 消除蚊虫的方法吗? 如果不接受,请你说明原因和阐述代替的方法。

携带疟原虫和病毒的蚊子不能使用喷洒 DDT 来杀灭。疟疾由一种叫做疟原虫的单细胞寄生引发,这些寄生虫通过受感染的雌性疟蚊叮咬传至人类。DDT 是一种不易分解的农药,虽能杀死农业害虫,但污染环境,并通过食物链传递在生物体内含量急剧增加,危害包括人类在内的多种生物的生存,故禁止使用。几十年的杀虫剂使用未能控制携带疟原虫的蚊子,并导致许多蚊子品系产生杀虫剂抗药性,因此 DDT 不能用于杀灭携带疟原虫和病毒的蚊子。

替代方案:近年来,科学家们发现了一种转基因真菌可以有效减少疟原虫和病毒通过蚊子传播;也有研究者通过对蚊子的遗传控制和共生微生物控制,使疟蚊失去传播疟疾的能力。

3、简述农业污染，农业污染为什么是污染防治的重要内容，并提出四个最具有特征的农业污染，并阐明造成的原因及其负面影响。

原因：农业污染是指农村地区在农业生产和居民生活过程中产生的、未经合理处置的污染物对水体、土壤和空气及农产品造成的污染，具有位置、途径、数量不确定，随机性大，发布范围广，防治难度大等特点。主要来源有两个方面：一是农村居民生活废物，二是农村农作物生产废物，包括农业生产过程中不合理使用而流失的农药、化肥、残留在农田中的农用薄膜和处置不当的农业畜禽粪便、恶臭气体以及不科学的水产养殖等产生的水体污染物。农业污染对环境造成了较大程度的污染，因此农业污染是环境防治的重要内容。

对环境的负面影响：

(1) 化学肥料污染，化肥的过量使用导致土壤结构发生改变，使得土壤板结化，同时污染地下水，通过径流污染地表水。

(2) 农药污染，喷洒的农药只有极少部分与作物及目标害虫接触，较多农药进入土壤，造成土壤污染，部分农药进入大气，造成大气污染。

(3) 农业垃圾污染，农业垃圾的无序堆放，致使农业垃圾进入土壤，对土壤结构产生明显影响。垃圾堆放过程中产生废气、垃圾渗滤液，对大气和水体造成污染。

(4) 畜禽粪便污染。集约化畜禽业的快速发展产生大量的畜禽粪便，现有现的方法大多是将其就近还田，粪便中有污染物质对土壤造成一定程度的污染，同时粪便产生大量异味，对周围大气造成污染。

4、描绘水体胶体的结构特征（可用图画说明），并说明何为压缩双电层，并且用胶体双电层理论解释混凝的机理。

水和废水中常常含有用自然沉降法不能除去的悬浮微粒和胶体污染物。对于这类原水，必须首先投加化学药剂来破坏胶体和悬浮微粒在水中形成的稳定分散体系，使其聚集为具有明显沉降性能的絮凝体，然后才能用重力沉降法予以分离。这一过程包括凝聚和絮凝两个步骤，统称为混凝。具体地说，凝聚是指使胶体脱稳并聚集为微絮粒的过程；而絮凝则指微絮粒通过吸附、卷带和桥连而成长为更大的絮体的过程。

水中的同种胶体微粒带有同号电荷。在静电斥力的作用下，不易相互聚集，具有一定的稳定性。

胶体的稳定性可以用胶体结构的双电层理论来解释。它是 Stern 于 1924 年在修正了前人的双电层模型的基础上提出的。它的中心是由数十至数千个不溶于水的分散相物质分子组成的胶核。在其表面选择性地吸附了一层带同号电荷的离子，这些离子可以是胶核表层分子

离解产生的，也可以是水中原来就存在的离子。这层离子称为胶粒的电位离子，它决定了胶粒的带电符号和电荷多少，构成了双电层的内层。由于电位离子的静电引力，在其周围的溶液里又吸引了众多的异号离子，形成了反离子层，它构成了双电层的外层。其中紧靠内层的反离子被电位离子牢固地吸引着，当胶核运动时，它们也随着一起运动，称为（反离子）吸附层，它和电位离子一起组成胶团的固定层。固定层以外的反离子，由于电位离子对它们的引力较弱，不随胶核一起运动，并有向水中扩散的趋势，称为（反离子）扩散层。固定层与扩散层之间的交界面称为滑动面，滑动面以内的部分称为胶粒，胶粒是带电的微粒。胶粒与扩散层一起构成了电中性的胶团。

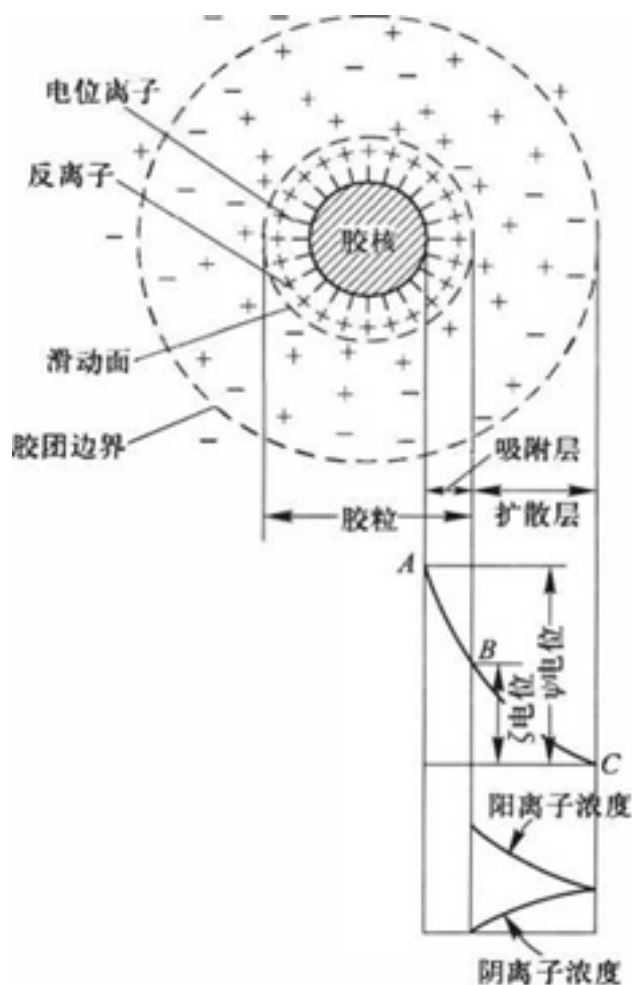


图 2-35 胶体结构示意图

5、生物膜法及活性污泥法的基本原理，并比较异同点、优缺点及适用范围。

(1) 活性污泥指向生活污水中不断地注入空气，维持水中有足够的溶解氧，经过一段时间后，污水中即生成一种絮凝体。这种絮凝体是由大量繁殖的微生物构成的，易于沉淀分离，使污水得到澄清，这就是“活性污泥”。活性污泥法就是以悬浮在水中的活性污泥为主

体，在有利于微生物生长的环境条件下和污水充分接触，使污水净化的一种方法。活性污泥法的主要构筑物是曝气池和二次沉淀池。需处理的污水和回流活性污泥一起进入曝气池，成为悬浮混合液，沿曝气池注入压缩空气曝气，使污水和活性污泥充分混合接触，并供给混合液足够的溶解氧。这时污水中的有机物被活性污泥中的好氧微生物群体分解，然后混合液进入二次沉淀池，活性污泥与水澄清分离，部分活性污泥回流到曝气池，继续进行净化过程，澄清水则溢流排放。由于在处理过程中活性污泥不断增长，部分剩余污泥从系统排出，以维持系统稳定。

(2)生物膜法。生物膜法是一种让微生物群体附着到其他物体表面形成一定厚度的膜，对流经其上的废水中有机物进行生物氧化降解的处理方法。具体的做法是使污水连续流经固体填料（如碎石、炉渣或塑料蜂窝），在填料上就能够形成污泥状的生物膜，生物膜上繁殖着大量的微生物，当废水流经载体空隙时，水中有机污染物被微生物膜吸附后降解，从填料上脱落下来的衰死生物膜随污水流入沉淀池，经沉淀分离，污水中的有机物含量不断减少，水质得以净化。生物膜不断生长、脱落和更新，保持良好活性，而达到持续不断地对有机污染物的净化。

活性污泥法和生物膜法均处于好氧处理法，两者的优缺点比较主要如下：

- ①固着于固体表面上的生物膜对废水水质、水量的变化有较强的适应性，操作稳定性好。
- ②不会发生污泥膨胀，运转管理较方便。而活性污泥法则容易发生污泥膨胀。
- ③由于微生物固着于固体表面，即使增殖速度慢的微生物也能生长繁殖。而在活性污泥法中，世代期比停留时间长的微生物被排出曝气池，因此，生物膜中的生物相更为丰富，且沿水流方向膜中生物种群具有一定分布。
- ④同高营养级的微生物存在，有机物代谢对较多的转移为能量，合成新细胞即剩余污泥量较少。
- ⑤采用自然通风供氧。
- ⑥活性生物难以人为控制，因而在运行方面灵活性较差。而活性污泥法运行比较方便灵活。
- ⑦由于载体材料的比表面积小，故设备容积负荷有限，空间效率较低。而且需要较多的载体填料和支撑结构，通常基建投资超过活性污泥法。
- ⑧处理出水往往含有较大的脱落的生物膜片，使得出水澄清度降低。而活性污泥法在正常情况下获得比较好的澄清水。

四、简答（12+18 分）

1、（12 分）

（1）什么是温室效应，以及温室效应是人类进入工业革命后才有的吗？

定义：大气层中的某些微量气体组分能使太阳的短波辐射透过，加热地面，而地面增温后所放出的热辐射，却被这些组分吸收，使大气增温，这种现象称为温室效应。这些能使地球大气增温的微量气体组分，称为温室气体。

地球的大气本来就存在着温室效应，它使地球保持了一个适于人类生存的正常温度环境。只是由于人类活动的规模越来越大，向大气排放了过量的温室气体，使温室效应增强，从而在全球范围内引发了一系列问题。因此温室效应并非人类进入工业革命后才有的。

（2）我们为何要重视温室效应和全球变暖？

温室效应和全球变暖给地球和人类带来很多影响，主要可概括为：

1.海平面上升。海平面的升高将严重威胁低地势岛屿和沿海地区人民的生产、生活和财产。海平面上升除了失去领土外还可能产生海水倒灌、洪水排泄不畅、土壤盐渍化等问题，水产和航运也可能受到影响。

2.气候变化、全球变暖将引起世界温度带的移动，大气运动也会产生相应的变化，降水情况也发生改变。气候变化明显特点如下：①大部分地区温度上升但也有例外；全球降雨量增加，但对某些地区却可能带来更频繁的干旱天气；沿海岸的亚热带地区会出现更潮湿的季风；台风的强度增强；飓风更频繁、更强大，并向高纬度地区发展。

3.对生物多样性产生影响。全球气候的变化必然给生物圈造成多种冲击，生物群落的纬度分布和生物带都会有相应的变化，很可能有部分植物、高等真菌物种会处于濒临灭绝和物种变异的境地，植物的变异也必然影响到动物群落。还有专家预测，气候变暖会使森林火灾更为频繁和严重，这对正在地球上迅速消失的森林来说无疑等于雪上加霜。

4.对全球人类产生影响。对农业产生影响，传染性疾病可能扩大传染范围改变水资源的分布和水量等。

因此我们必须重视温室效应和全球变暖。

（3）从水、气、土三方面阐述如何实现碳达峰、碳中和？

要实现碳达峰和碳中和，从水、气、土三个方面可以采取以下措施：

一、水方面的措施

节约用水：推广节水技术：在农业、工业和家庭中推广使用高效节水技术，如滴灌技术、低流量水龙头等；循环利用水资源：推动工业和城市污水处理，再生水资源的循环利用，以

减少淡水资源的消耗。

水资源管理：改进水资源管理体系：加强水资源的规划和管理，优化水资源配置，确保不同用水部门的合理用水需求；防止水污染：加强对工业废水、农业面源污染和生活污水的处理，减少污染物排放，保护水质。

生态恢复与保护：湿地恢复：通过恢复和保护湿地，提高水体的自然净化能力，并促进碳汇的形成；水生生态系统保护：保护河流、湖泊和海洋生态系统，维持其生态平衡，增强碳吸收能力。

二、气方面的措施

能源结构优化：发展可再生能源：大力发展风能、太阳能、水能和生物质能，减少对化石能源的依赖；提高能源利用效率：推动节能技术的应用，提高能源利用效率，减少能源浪费。

工业减排：推广清洁生产：推动企业采用清洁生产技术，减少工业生产过程中的碳排放；碳捕集与封存（CCS）：研究和应用碳捕集与封存技术，将工业排放的二氧化碳捕集并封存，减少进入大气中的二氧化碳量。

交通领域减排：发展低碳交通：推广电动汽车、氢燃料电池汽车和公共交通系统，减少交通领域的碳排放；优化交通管理：通过智能交通管理系统，提高交通运输效率，减少交通拥堵和碳排放。

建筑节能：绿色建筑：推广绿色建筑设计和建设，使用节能材料和设备，提高建筑能效；改造既有建筑：对既有建筑进行节能改造，如增加隔热层、更换高效暖通空调系统等，降低建筑能耗。

三、土方面的措施

土地利用优化：合理规划土地使用：通过合理的土地利用规划，避免盲目开发和土地浪费，保护耕地和林地；城市绿地建设：增加城市绿地和公园面积，提升城市绿化率，促进碳吸收。

农业减排：推广低碳农业技术：推广节肥、节药、节水农业技术，减少农业生产中的温室气体排放；减少畜牧业排放：通过改进饲料和管理方式，减少畜牧业中的甲烷排放。

森林和草原保护：保护和恢复森林：实施森林保护和恢复计划，增加森林面积，提高森林的碳汇能力；草原生态修复：通过草原保护和恢复，改善草原生态环境，提高草原的碳吸收能力。

土壤碳汇管理：提高土壤有机碳含量：通过有机肥料和保护性耕作等措施，提高土壤有

机碳含量,增加土壤碳汇;防止土壤退化:采取措施防止土壤侵蚀和退化,保持土壤健康,提高土壤固碳能力。

实现碳达峰和碳中和需要综合考虑水、气、土三个方面的措施,通过节约和优化利用资源、减少污染排放和增强生态系统的碳汇能力,才能实现可持续发展目标。

2、(18分)

(1) 八大公害中与重金属相关的事件

八大公害事件包括:马斯河谷烟雾事件、多诺拉烟雾事件、伦敦烟雾事件、洛杉矶光化学烟雾事件、水俣事件、富山事件、四日事件、米糠油事件。其中与重金属相关的事件分别是:水俣事件、富山事件、四日事件。水俣事件的污染物是甲基汞,富山事件主要由污染物镉引起,而四日事件由 SO_2 、煤尘、重金属粉尘引起。

(2) 土壤中重金属污染的危害

土壤重金属污染是指由于人类活动,土壤中的微量金属元素在土壤中的含量超过背景值,过量沉积而引起的含量过高,统称为土壤重金属污染。土壤重金属是指由于人类活动将金属加入到土壤中,致使土壤中重金属明显高于原生含量、并造成生态环境质量恶化的现象。

重金属对土壤的污染基本是一个不可逆转的过程。首先土壤污染导致直接的经济损失。重金属污染导致作物减产同时减低作物品质,重金属在作物体内聚集,通过食物链进入人体,超过一定含量导致人体中毒,引发疾病。土地受到污染后,含重金属浓度较高的污染表土容易在风力和水力的作用下分别进入到大气和水体中,导致大气污染、地表水污染、地下水污染和生态系统退化等其他次生生态环境问题。

土壤重金属污染的治理措施:首先要切断污染源,从引起土壤砷异常的原因着手,首先要切断土壤砷的输入途径,尤其对人为活动引起的土壤砷污染,其次应加强各种污染源的治理,杜绝污染物进入土壤之中。在提高土壤对重金属的吸附和固定能力。如施加砷的吸附剂,促使土壤对砷的吸附,减少植物对砷的吸收。在降低重金属的活性,最后对于污染严重的土壤采取客土或换土法。

(3) (土壤重金属治理方法) 土壤重金属治理有两类,一类是转化重金属形态,一类是直接处理.两种都产生了气生物、化学、物理治理方法。请举例说明

土壤重金属治理方法分为转化重金属形态和直接处理两大类。

一、转化重金属形态的方法

这种方法通过改变重金属的化学形态,使其在土壤中的移动性和生物有效性降低,减少其对环境 and 生物的危害。

1.生物治理方法

植物修复 (Phytoremediation): 利用某些植物 (如超积累植物) 吸收和转化土壤中的重金属。例如, 向日葵可以吸收铅, 印度芥菜可以吸收镉。

2.化学治理方法

化学固定法: 在土壤中添加某些化学试剂, 使重金属沉淀或与土壤中其他成分结合, 从而固定重金属。例如, 添加磷酸盐可以将铅转化为磷酸铅, 减少其生物有效性。

3.物理治理方法

电动修复法 (Electrokinetic Remediation): 利用电场作用使重金属离子迁移到土壤的特定区域, 然后进行集中处理。例如, 通过在污染土壤中插入电极, 利用直流电使重金属离子向电极移动, 从而实现重金属的迁移和富集。

二、直接处理方法

这种方法直接去除或分离土壤中的重金属, 从而达到治理目的。

1.生物治理方法

生物浸出法 (Bioleaching): 利用微生物代谢产物 (如有机酸) 将重金属从土壤中溶解出来。例如, 硫氧化细菌可以将土壤中的铜、镍等金属溶解成可溶性形式, 然后加以回收。

2.化学治理方法

化学淋洗法: 利用化学试剂 (如螯合剂) 将土壤中的重金属溶解到水中, 然后进行回收。例如, 使用乙二胺四乙酸 (EDTA) 作为螯合剂, 溶解土壤中的镉和铅, 再通过沉淀或其他方法回收重金属。

3.物理治理方法

热解吸法 (Thermal Desorption): 通过加热土壤, 使其中的重金属挥发或转变为气态, 从而分离出土壤。例如, 通过加热受污染的土壤, 使其中的汞、铅等金属挥发, 再通过冷凝和收集装置进行回收。

(4) 在某火力发电厂附近, 你种植投资了果园, 你发现周国土壤呈现酸性, 且果园产品中含重金属物超标。请你用所学知识来解释原因。(在火电厂旁边的土地, 土壤偏酸性, 采集到的土壤重金属含量高, 利用环境化学知识解释为什么?)

由火电厂释放出来的 SO_2 等酸性物质, 以干沉降和湿沉降的形式进入土壤, 引起土壤酸化并带入 SO_4^{2-} , 金属及其化合物多不耐酸所以酸性土壤更易吸纳金属, 当然包括重金属, 因此采集到的土壤重金属含量高。

燃煤火力发电厂: 硫氧化物 SO_x , 氮氧化物 NO_x , 产生酸雨, 土壤酸化;

土壤显酸性时，其缓冲性能差，受酸雨的影响会更严重；

酸雨冲刷加速酸化过程，土壤酸化加速土壤中铝的原生和次生矿物风化而释放大量铝离子，影响植物可吸收的形态铝化合物；酸雨加速土壤矿物营养元素流失；改变土壤结构，影响作物正常发育；土壤 pH 下降会使土壤溶出更多重金属，对植物生长产生不利影响。

重庆位于中国内陆西南部、长江上游地区，我国南方的土壤本身偏酸性，因此缓冲性能差，受酸雨的影响会更严重酸雨冲刷加速酸化过程，土壤酸化加速土壤中铝的原生和次生矿物风化而释放大量铝离子，影响植物可吸收的形态铝化合物；酸雨加速土壤矿物营养元素流失；改变土壤结构，影响作物正常发育；土壤 pH 下降会使土壤溶出更多重金属，对植物生长产生不利影响

发电厂烟气中还有大量重金属，汞、镉等，会通过大气沉降作用到土壤环境，产品中重金属来源包括，大气沉降来的和土壤中吸收的

1.火电厂的排放物

火电厂燃烧煤炭会产生大量的烟气，这些烟气中含有多种污染物，包括二氧化硫（SO₂）和氮氧化物（NO_x）。这些气体排放到大气中后，经过一系列化学反应会形成酸性物质，如硫酸（H₂SO₄）和硝酸（HNO₃）。这些酸性物质通过降雨或降尘的方式沉降到地面，导致土壤酸化。

2. 重金属污染

煤炭中天然含有一定量的重金属元素，如铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、铬（Cr）和砷（As）等。在煤炭燃烧过程中，这些重金属会以细小颗粒的形式释放到大气中，随后沉降到周围的土壤中，导致土壤中重金属含量升高。

3.土壤酸化和重金属的溶解度

土壤的酸化会显著影响重金属的溶解度和移动性。一般来说，土壤 pH 值下降（酸性增强）会导致某些重金属离子的溶解度增加，从而更容易被植物吸收或被雨水淋溶进入地下水。例如，铅、镉、铜、锌等重金属在酸性环境中的溶解度更高，这意味着这些金属更容易从土壤固相释放到土壤液相中，从而提高了土壤中重金属的有效性和生物可利用性。

4. 重金属的积累和植物影响

由于火电厂长期排放酸性气体和重金属颗粒，这些污染物在土壤中的积累会对植物生长产生负面影响。酸性土壤不仅会直接影响植物的生长，还会导致植物吸收更多的重金属，从而进一步影响植物健康和生态系统稳定性。

火电厂的排放物通过大气沉降和雨水淋溶导致土壤酸化，同时重金属颗粒的沉降增加了

土壤中重金属的含量。在酸性条件下，重金属的溶解度增加，使得这些有害元素更容易被植物和水体吸收，从而加剧了土壤和环境污染。这一过程体现了火电厂排放对周围环境的复合污染效应，需要通过多种环境保护措施来加以控制和治理。

（5） Tessier 五步法分离出的重金属形态有铁锰氧化结合态、水溶态、碳酸盐结合态、有机物结合态以及残渣态。问哪一种形态最易受 Eh（氧化—还原）的影响，哪种形态生物的可利用性高。（重金属形态是如何分析判定的，其中在还原条件下稳定性差的有哪些？）

可交换态重金属指吸附在粘土、腐殖质及其它成分上的金属，对环境变化敏感，易于迁移转化，能被植物吸收。

碳酸盐态重金属指土壤中重金属元素在碳酸盐矿物上形成的共沉淀结合态。对土壤环境特别是 PH 值最敏感，当 PH 值下降时易重新释放出来而进入环境中。相反，PH 值升高有利于碳酸盐的生成。

铁锰氧化结合态重金属一般是以矿物的外囊物和细粉散颗粒存在，活性的铁锰氧化物比表面积大，吸附或共沉淀阴离子而形成。土壤中 PH 值和氧化还原条件变化对铁锰氧化物结合态有重要影响，PH 和氧化还原电位较高时，有利于铁锰氧化物的形成。

因此铁锰氧化结合态最易受 Eh（氧化还原）的影响，可交换态重金属生物的可利用性高。

2024 年西南大学招收硕士研究生入学考试试题

一、辨析题 30 分

1、每年都有大量的重金属进入土壤，但是只有少量的重金属进入食物。

正确；土壤中重金属来源一般分为自然来源和人为来源。自然来源以土壤母质为主，人为来源又可以根据人类活动类型分为工业源（如采矿、冶炼、燃煤、交通等）、生活源（交通、废水、生活垃圾、燃煤等）以及农业源（肥料、农药、灌溉水等）。上述不同来源的重金属又以不同的途径进入土壤，包括岩石风化形成的土壤母质、大气沉降、灌溉和径流、固废堆置和施用肥料与农药。

细胞膜具有选择透过性：植物根系对重金属有选择性吸收机制，很多重金属难以被植物根系有效吸收和运输到地上部分；**重金属的形态和生物有效性：**土壤中的重金属并非全都可以可溶态存在。大部分重金属可能被土壤颗粒固定，形成难溶的化合物，或与有机质结合，减少了其生物有效性，即植物难以吸收这些形态的重金属。**土壤性质的影响：**土壤的 pH 值、有机质含量、矿物质组成等因素都会影响重金属在土壤中的行为和可利用性。某些土壤条件下，重金属更容易被固定或沉淀，降低了其被植物吸收的概率；**重金属在植物体内的分布：**即使重金属被植物吸收，很多时候它们会被储存在根部或其他非可食部分，进入可食部分的重金属含量较少；**作物种类的差异：**不同种类的作物对重金属的吸收能力不同。有些作物对重金属有较强的富集能力，而另一些则对重金属的吸收和转运能力较弱。因此，选择种植重金属吸收较低的作物有助于减少重金属进入食物链。

每年有大量重金属进入土壤，由于上述的**固定、吸附和生物转移效率**等因素，只有少量重金属最终被植物吸收并进入食物链。

2、粉尘属于气溶胶状态污染物，雾属于气态污染物。

错误；**粉尘属于气溶胶状态污染物，但雾并不属于气态污染物。**具体来说：**粉尘：**粉尘是指悬浮在空气中的固体颗粒物，属于气溶胶状态污染物。气溶胶是指悬浮在气体（如空气）中的固体或液体微粒，粉尘就是其中的固体部分。**雾：**雾是由空气中的水蒸气冷凝形成的微小水滴悬浮在空气中，属于气溶胶的一种。因此，**雾也属于气溶胶状态污染物**，而不是气态污染物。气态污染物是指存在于气相中的污染物，如二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机化合物等。

大气污染物是指由于人类活动或自然过程排入大气的并对人或环境产生有害影响的物质。大气污染物的种类很多，按其存在状态可概括为两大类：①气溶胶状态污染物。在大气

污染中，气溶胶系指**固体、液体粒子或它们在气体介质中的悬浮体**。其粒径约为 $0.002\sim 100\ \mu\text{m}$ 大小的液滴或固态粒子。气溶胶按照不同的分类标准有不同的分类方法，若按**粒子的粒径大小**分，可分为**总悬浮颗粒物、飘尘和降尘**；若按气溶胶的来源和物理性质分，可分为**粉尘、烟、飞灰、黑烟和雾**；②**气体状态污染物**。气体状态污染物简称**气态污染物**，是以分子状态存在的污染物，大部分为无机气体。常见的有五大类：以 SO_2 为主的含硫化合物，以 NO 和 NO_2 为主的含氮化合物， CO_x 、碳氢化合物以及卤素化合物等。

3、污泥龄 HRT 表示污泥在水中的平均停留时间，指的是每天从污泥池中排出的污泥量，污泥龄越小，平均停留时间越短，负荷越低；生物代谢能力弱，污泥龄越大，平均停留时间越长，负荷越大，生物代谢能力强。

污泥龄 (Sludge Age, SRT)

污泥龄 (SRT) 是指活性污泥系统中，微生物在系统内的平均停留时间。**污泥龄小 (短)**：表示微生物在系统中停留的时间较短。这样可以加快系统的反应速度，但也意味着微生物的代谢能力较弱，因为它们没有足够的时间适应和繁殖；**污泥龄大 (长)**：表示微生物在系统中停留的时间较长。这样可以提高微生物的代谢能力，但也意味着系统内的微生物数量较多，需要处理更多的污泥。

水力停留时间 (Hydraulic Retention Time, HRT)

水力停留时间 (HRT) 是指水在处理系统中的平均停留时间。**HRT 短**：表示水在系统中停留的时间较短。通常会导致处理效率低下，因为水中的污染物没有足够的时间与微生物接触和降解；**HRT 长**：表示水在系统中停留的时间较长。通常会提高处理效率，因为水中的污染物有更多的时间与微生物接触和降解。

关系和区别：污泥龄 (SRT) 主要与系统中的微生物数量和代谢能力相关；水力停留时间 (HRT) 主要与水中污染物的处理时间和效率相关。

SRT 长：微生物在系统中停留时间长，代谢能力强。HRT 长：水在系统中停留时间长，处理效率高。系统整体处理效果最好，出水水质可能达到或超过标准。

4、老龄化的生活垃圾填埋场透出的垃圾渗滤液，能够回灌填埋场中。

垃圾渗滤液是生活垃圾填埋场中垃圾降解过程中产生的液体，通常含有：有机物（如腐殖酸）、重金属（如铅、汞、镉）氨氮、硝酸盐、病原微生物、有毒有害化学物质（如挥发性有机化合物）。如果将未经处理的渗滤液直接回灌填埋场，可能会导致填埋场内污染物浓度进一步增加，从而加剧污染风险。此外，回灌渗滤液可能会增加填埋场内的水分含量，影响填埋场的稳定性和填埋物的分解过程。

5、发电燃烧厂产生的干灰是由袋式除尘器过滤的，属于一般固体废物，应当按照一般工业废物处理。

喷雾反应器排放的带有飞灰及各种粉尘的温度为 $150^{\circ}\text{C} \sim 160^{\circ}\text{C}$ 的烟气，由反应器下部位置进入袋式除尘器。烟气从滤袋外部进入，从隔仓顶部排出，烟气中的飞灰、石灰浆反应剂和反应生成物、凝结的重金属、喷入的活性炭等吸附在滤袋上，形成一层滤膜。

飞灰是指烟气净化系统（喷雾反应器和袋式除尘器）收集的飞灰，因其成分复杂且含有一定量的毒性物质，故需与焚烧产生的炉渣分开处理，设置单独的输送及贮存设备。飞灰来自反应塔底部和布袋除尘器底部，经刮板输送机（反应塔底部）、刮板输送机（布袋除尘器底部）、集合刮板机及斗提机输送机送到飞灰暂存仓。暂存仓内的飞灰经气力输灰输送至飞灰固化间进行稳定化处理，养护数天后经检测合格后装车运至指定的填埋场进行安全填埋处理。

干灰的来源

发电燃烧厂的干灰通常是燃煤过程中产生的副产品。这些灰分在燃煤过程中由于高温燃烧而形成，并随着烟气被排放出来。如果不进行处理，这些灰分会进入大气，造成污染。

袋式除尘器的作用

袋式除尘器是一种高效的烟气除尘设备。其工作原理是通过布袋滤材捕集烟气中的粉尘颗粒。烟气通过布袋时，灰尘被截留在布袋表面，而洁净的气体则通过布袋排出。袋式除尘器的优点包括除尘效率高（通常可以达到 99% 以上），适应性强，可以处理不同种类和浓度的烟气。

固体废物的分类：根据中国《固体废物污染环境防治法》，固体废物一般分为以下几类：
危险废物：具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或传染性等特性，可能对环境或人体健康造成危害的废物；一般工业废物：不具备危险废物特性的工业固体废物；生活垃圾：日常生活中产生的固体废物。

干灰的分类及处理：干灰通常被分类为一般工业废物。这是因为干灰的主要成分是硅、铝、铁等氧化物，尽管它含有一些重金属，但通常不超过危险废物的标准。按照一般工业废物处理的规定，干灰需要经过以下步骤：
收集和储存：干灰被收集并储存在专门的灰库中，以防止其散逸到环境中；
综合利用：干灰具有一定的利用价值，可以用作建筑材料（如水泥、混凝土骨料）、路基材料或土壤改良剂；
填埋：如果无法利用，可以进行卫生填埋。填埋场需要满足一定的防渗要求，以防止污染地下水。

二、选择题 50 分

1.造成骨痛病的原因是由什么引起的？

- A.甲硫基
- B.甲基汞
- C.汞

D.镉

镉污染：骨痛病主要是由于摄入被**镉污染的水和食物**而引起的。镉是一种有毒的重金属，广泛用于工业活动，如冶炼和电池制造。在 20 世纪中期，日本一些地区，尤其是富山县的神通川流域，因工业废水的排放导致镉严重污染了土壤和水源。镉污染的水和土壤导致农作物（**特别是大米**）中**镉含量升高**，长期食用这些受污染的食物导致镉在人体内积累。

症状和影响

骨骼损伤：镉中毒会导致骨质疏松和骨折，因此得名“骨痛病”；**肾脏损伤：**镉还会对肾脏造成严重损害，影响肾功能；**全身疼痛：**患者常常会感到全身剧烈疼痛，这也是此病得名“痛痛病”的原因。

2.水淹土壤不会导致下列哪一种的元素含量增高？

A.硝酸根

- B.锰离子
- C.亚铁离子
- D.水溶性化合物

水淹土壤通常会导致土壤中的氧气含量下降，形成厌氧环境。在这样的环境中，一些元素和化合物的行为会发生变化：

硝酸根(NO_3^-)通常会被还原成气态氮(如 N_2 或 N_2O)通过反硝化过程，导致硝酸根的含量减少。

锰离子(Mn^{2+})在厌氧条件下会从土壤颗粒上被还原并溶解到土壤水中，因此其含量增加。

亚铁离子(Fe^{2+})也会在缺氧条件下从铁氧化物中释放出来，从而增加其含量。水溶性化合物的含量可能会增加，因为厌氧条件下有机物的分解速度减慢，导致这些化合物在水中积累。

因此，水淹土壤不会导致**硝酸根的含量**增加。

3.下列属于原生环境问题的是

- A.过度放牧
- B.火山喷发
- C.人为污染

4.下列属于离子交换吸附的是

- A.胶体吸附离子
- B.腐殖质吸附离子
- C.水溶性化合物
- D.非金属性离子吸附

离子交换吸附是指通过离子交换的过程，某些离子从溶液中被吸附到固体表面，而同时等量的其他离子从固体表面释放到溶液中的过程。在选项中，离子交换吸附涉及吸附和交换过程，因此正确的答案应该是涉及离子的交换吸附的过程。

A.胶体吸附离子-这是通过胶体粒子吸附离子的过程，这属于表面吸附，不一定涉及离子交换。

B.腐殖质吸附离子-腐殖质吸附离子也属于表面吸附过程，不一定涉及离子交换。

C.水溶性化合物-水溶性化合物在溶液中存在，不能直接代表离子交换吸附过程。

D.非金属性离子吸附-非金属性离子吸附符合离子交换吸附的定义，非金属性离子可以通过离子交换的方式被吸附到固体表面。

5.混凝的主要影响因素，下列正确的是

- A.温度越高
- B.搅拌
- C.PH

混凝过程是一种在水处理中常用的方法，其目的是通过添加化学试剂，使水中的悬浮物、胶体等细小颗粒相互聚集形成较大颗粒，便于后续的沉淀和过滤。影响混凝效果的主要因素包括以下几个方面：

混凝剂的种类和剂量：常用的混凝剂有硫酸铝（明矾）、氯化铁、聚合氯化铝等。不同种类的混凝剂对不同的水质有不同的效果，适当的剂量非常关键，过量或不足都会影响混凝效果。

水的 pH 值：混凝过程对 pH 值非常敏感，不同的混凝剂有其最佳的 pH 范围。通常，

硫酸铝在 pH 值 5.5-7.5 之间效果较好，而氯化铁在 pH 值 4-6 之间效果最佳。

水温：水温对混凝效果有一定影响。一般来说，水温较高时混凝效果较好，因为化学反应速率较快；但过高的水温也可能导致某些化学反应不稳定。

悬浮物的浓度和性质：悬浮物的浓度和性质会直接影响混凝效果。浓度较高时，需要增加混凝剂的用量；而悬浮物的粒径、表面电荷等性质也会影响其与混凝剂的相互作用。

搅拌强度和时间：搅拌强度和时间对混凝剂的均匀分布和颗粒的聚集非常重要。初期搅拌（快搅）有助于混凝剂的快速均匀分布，而后期搅拌（慢搅）有助于颗粒的聚集和成长。

水中有机物的含量：水中的天然有机物（如腐殖酸等）会与混凝剂发生反应，影响混凝效果。高含量的有机物可能需要更高剂量的混凝剂或使用不同种类的混凝剂。

共存离子和溶解盐：水中共存的离子（如钙、镁、碳酸氢根等）和溶解盐也会影响混凝过程。某些离子可以增强混凝效果，而某些则可能抑制混凝。

6.富营养化的会产生的结果，下列不会产生的是

A.氮磷浓度升高

B.溶解氧降低

C.微生物急剧减少

富营养化是指水体中过多的营养物质（主要是氮和磷）导致水体生产力急剧增加的现象。富营养化会引发一系列生态环境问题，常见的结果包括：

氮磷浓度升高：富营养化的直接原因是水体中氮和磷等营养物质的过度输入，因此氮磷浓度升高是必然的结果。

溶解氧降低：富营养化会导致水生植物和藻类大量繁殖，死亡后其分解过程会消耗大量的氧气，导致水体溶解氧含量降低。

微生物急剧减少：实际上，富营养化通常会导致水体中微生物数量增加，因为分解有机物的微生物会利用大量的营养物质进行繁殖。

因此，下列不会产生的是：

C. 微生物急剧减少

7.下列属于温室气体的是

A.二氧化碳、一氧化二氮、臭氧、氧化氮、甲烷

温室气体是指能够吸收和重新辐射地球表面和大气层中热量（红外辐射）的气体。以下是一些主要的温室气体：二氧化碳（CO₂）；甲烷（CH₄）；氧化亚氮（N₂O）；氟利昂及其他含氟气体（如 HFCs, PFCs, SF₆）；水蒸气（H₂O）

8.污水处理厂的工艺选址正确的是

对于常用的活性污泥法，主要分为以下几类：

- 1.传统活性污泥法及其改进型 AAO 工艺；
- 2.氧化沟及其改进型工艺；
- 3.SBR 法及其改进型工艺；
- 4.AB 法及其改进型工艺；
- 5.其他类型，如水解酸化-好氧法等。

对于以上工艺来说，每一种工艺有其相互对应的最适合的使用条件，总结如下：

- 1.大规模污水处理宜采用传统活性污泥法及其改进型 AAO 工艺；
- 2.中小规模的污水处理厂，或中小城镇水量、水质变化大，经济水平有限，技术能力相对薄弱时，采用氧化沟、SBR 法及其改进型工艺或者生物滤池工艺是适宜的。

处理级别	去除的主要污染物	主要方法
一级处理	悬浮物或漂浮状态的固体	格栅、沉砂和沉淀
二级处理	呈胶体和溶解态的有机污染物，以及氮、磷等可溶性无机污染物	活性污泥法、生物膜法等
三级处理	二级处理中微生物未能降解的有机物	混凝沉淀、气浮、砂虑、活性炭吸附、臭氧氧化、超滤等
	氮磷等溶解性无机物	混凝沉淀、离子交换、电渗析等
	病毒细菌等	消毒

(一)城市污水处理厂厂址选择

(1)污水处理厂应设在地势较低处,便于城市污水自流入厂内。厂址选择应与排水管道系统布置统一考虑,充分考虑城市地形的影响。

(2)污水处理厂宜设在水体附近、便于处理后的污水就近排入水体,尽量无提升,合理布置出水口。排入的水体应有足够环境容量,减少处理水对水域的影响。

(3)厂址必须位于集中给水水源的下游,并应设在城镇,工厂厂区及居住的下游和夏季主导风向的下方,厂址与城镇,工厂和生活区应有 300m 以上距离,并设卫生防护带。

(4)厂址尽可能少占或不占农田,但宜在地质条件较好的地段,便于施工,降低造价。充分利用地形,选择有适当坡度的地段,以满足污水在处理流程上的自流要求。

(5)结合污水的出路,考虑污水回用于工业,城市和农业的可能,厂址应尽可能与回用处理后污水的主要用户靠近。

(6)厂址不宜设在雨季易受水淹的低洼处。靠近水体的污水处理厂要考虑不受洪水的威胁。

(7)污水处理厂选址应考虑污泥的运输和处置,宜近公路和河流。厂址处要有良好的水电供应,最好是双电源。

(8)选址应注意城市近、远期发展问题,近期合适位置与远期合适位置往往不一致,应结合城市总体规划一并考虑。厂址用地应考虑扩建的可能。

9.静电除尘的主要机理,主要考虑哪一因素

荷电性、粒径

静电除尘(Electrostatic Precipitation)是一种利用静电力来去除气体中颗粒物的技术。其主要机理涉及以下几个方面的因素:

电晕放电(Corona Discharge): 静电除尘的核心是通过高电压电场产生电晕放电,使得气体中的颗粒物带上电荷。高压电源施加于电晕电极,使周围的空气电离,产生大量自由电子和离子。

颗粒物荷电(Particle Charging): 电晕放电产生的离子与气体中的颗粒物碰撞,使颗粒物带上电荷。颗粒物的荷电过程取决于颗粒物的性质(如大小、形状、材料)和电场强度。

电场力 (Electrostatic Force): 带电颗粒物在电场作用下, 受到电场力的作用, 向集尘极移动。电场力的大小与颗粒物所带的电荷量和电场强度成正比。

气流动力学 (Gas Flow Dynamics): 气流的速度和流动模式影响颗粒物的运动路径和捕集效率。理想情况下, 气流应该均匀分布, 以确保颗粒物能够有效地到达集尘极。

集尘极 (Collection Electrode): 带电颗粒物在电场力的作用下, 最终会沉积在集尘极上。集尘极的设计和材料选择对捕集效率有重要影响。常见的集尘极材料包括金属板和金属丝。

清灰方式 (Dust Removal Method): 积聚在集尘极上的粉尘需要定期清除, 以维持静电除尘器的工作效率。常见的清灰方法包括振打清灰和水冲洗。

综上所述, 静电除尘的主要机理考虑以下几个因素: **电晕放电、电场力、颗粒物荷电、气流动力学、集尘极设计和清灰方式**。这些因素共同作用, 决定了静电除尘器的除尘效率和性能。

10. 焚烧的四大影响因素主要是 (3T1E), 不含下列哪一类 ()

A. 燃烧温度

B. 炉渣

C. 混合搅拌时间

D. 平均停留时间

焚烧 3T+1E 原则是指在危险废物焚烧过程中, 通过控制以下五个要素来确保有害物质的充分分解并有效控制污染物排放:

温度 (Temperature): 保持焚烧炉内温度在 800℃ 以上 (最佳值为 900℃ 以上), 以促进二恶英等有害物质的分解。

时间 (Time): 确保烟气的停留时间超过 2 秒, 以保证充分的氧化过程。

扰动 (Turbulence): 通过优化炉型和使用二次喷入空气等方法, 加强**烟气的混合和搅拌**, 以达到充分燃烧的目的。

过量空气系数 (Excess Air): 提供适量的助燃空气, 可以减少二恶英等有害物质的产生。

空气过剩系数 (Excess Air Coefficient): 在回转窑和二燃室的总过剩系数应保持在 1.7-2.0 之间, 以确保燃烧过程的效率和经济性。

这些原则共同作用, 从源头上控制酸性气体和其他有害气体的生成, 从而全面控制烟气排放可能导致的二次污染。

三、简答题 40 分

1.造成农业污染的管理措施有哪些？以及有哪些解决农业污染的途径？

农业污染是指农业生产过程中，由于不合理的生产方式和管理措施导致的环境污染。以下是四个最具有特征的农业污染：

化肥污染：大量使用化学肥料（如氮肥、磷肥）会导致土壤、地下水和地表水的富营养化，进而引发水体污染和生物多样性减少。过量的化肥还会造成土壤酸化，影响农作物的正常生长。

农药污染：农药的广泛使用和不合理使用会导致土壤、水体和空气的污染。农药残留不仅危害人类健康，还会影响生态系统中的其他生物，导致生物多样性下降。

畜禽养殖污染：大规模畜禽养殖产生大量的粪便和污水，如果处理不当，会污染土壤和水体，释放的氨气和硫化氢还会导致空气污染，影响周围居民的生活质量。

农业废弃物污染：农作物的秸秆、果蔬废弃物等如果没有妥善处理，堆积腐烂会产生有害气体，污染环境。同时，这些废弃物中还可能含有农药残留，进一步污染土壤和水体。

管理措施

合理使用化肥和农药：推广测土配方施肥，根据土壤和作物的实际需要合理施用化肥。

加强农药使用的管理，推广生物农药和低毒低残留农药，合理控制使用量和频率。

加强废弃物处理和资源化利用：建立完善的畜禽养殖废弃物处理设施，通过厌氧发酵等技术将废弃物转化为有机肥和沼气。推广秸秆综合利用技术，如秸秆还田、制作饲料和生物质能源等。

推动生态农业和有机农业发展：鼓励农民采用生态农业和有机农业的生产方式，减少化学投入品的使用，保护生态环境。提供技术支持和政策优惠，帮助农民转型升级。

建立完善的农业污染监测和管理体系：加强对农业污染源的监测，建立农业环境质量监测网络，及时发现和处理污染问题。制定和实施严格的农业污染防治法规和标准，提高违法违规成本，增强农民和企业的环保意识。

解决途径

推广循环农业：通过种养结合、废弃物资源化利用等方式，构建农业生态循环体系，实现农业生产的可持续发展。

提升农民环保意识：通过宣传教育和培训，提高农民的环境保护意识和技术水平，引导他们采取环保生产方式。

政策支持和财政投入：政府应加大对农业污染治理的政策支持和财政投入，为农民提供

必要的技术和资金支持，推动环保技术的应用和推广。

研发和推广环保技术：加强农业环保技术的研发，推广节水灌溉、精准施肥、绿色防控等环保技术，提高农业生产的环保水平。

2.重金属的形态是如何辨别的，人类对重金属形态的研究及重视有哪些价值及意义？

重金属形态分析是研究重金属在环境、食品、和生物系统中存在的不同化学形式或结合状态的过程。重金属形态不仅影响其毒性和生物可利用性，还影响其迁移和转化行为。

一、重金属形态的辨别方法

重金属形态分析通常包括**提取、分离和检测**三个主要步骤。以下是常用的重金属形态辨别方法：

1.提取技术

化学提取法：利用化学试剂选择性地提取特定形态的重金属。常见的提取剂包括酸、碱、络合剂和氧化还原试剂。例如，酸溶性提取常用于分析可交换态和碳酸盐结合态的金属。

生物提取法：利用生物材料（如植物或微生物）富集或吸附特定形态的重金属。

2.分离技术

色谱技术：包括液相色谱（HPLC）、气相色谱（GC）和离子交换色谱，能够根据重金属形态的不同化学性质进行分离。

电泳技术：利用电场分离不同形态的金属离子，例如毛细管电泳。

膜分离技术：如超滤、纳滤等，利用膜的选择性透过性分离重金属形态。

3.检测技术

光谱分析法：包括原子吸收光谱（AAS）、原子荧光光谱（AFS）、电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）和 X 射线荧光光谱（XRF）等，能够检测不同形态重金属的浓度。

质谱分析法：如液相色谱-质谱联用（LC-MS），可以提供关于金属形态的更详细的分子信息。

核磁共振（NMR）：用于分析重金属的配位环境和结合状态。

二、重金属形态研究的价值及意义

1.评估重金属的毒性和生态风险

不同形态的重金属具有不同的毒性。例如，六价铬（Cr(VI)）比三价铬（Cr(III)）毒性更大；甲基汞比无机汞更容易被生物体吸收。因此，形态分析能够帮助准确评估重金属的生态毒性和环境风险。

2.改善重金属的污染治理

通过了解重金属的形态及其转化机制，可以设计更有效的污染治理技术。例如，通过调整土壤或水体的 pH 值或氧化还原条件，改变重金属的形态以降低其迁移性和毒性。

3.促进重金属的回收利用

了解重金属的形态有助于选择适当的方法进行回收。例如，通过电镀废水中的金属形态分析，可以选择最优的电解或沉淀方法回收金属。

4.保障食品安全和人体健康

在食品中，不同形态的重金属影响其安全性。例如，海产品中的甲基汞对人体健康有较大威胁。形态分析有助于识别食品中的有害金属形态，保障消费者的安全。

5.推进环境科学研究

重金属形态研究有助于理解重金属在环境中的迁移、转化和生物积累过程。这对环境科学、地球化学和生态学的研究具有重要意义。

3.生物膜法和活性污泥法净化污水的原理，以及生物膜法与活性污泥法的区别，他们各自的优缺点以及适用的范围？

生物膜法的原理：

生物膜法通过在一一定的介质（如滤料、填料）表面形成一层由微生物组成的生物膜，这些微生物在生物膜中进行生长、繁殖和代谢。当污水通过这些介质时，污水中的有机污染物和营养物质被生物膜中的微生物吸附并降解，从而实现污水的净化。

关键步骤：

生物膜的形成：在介质表面形成微生物群落。

有机物的吸附：污水中的有机污染物被生物膜吸附。

降解和转化：微生物利用吸附的有机物进行代谢，分解污染物。

活性污泥法原理：活性污泥法通过在曝气池中维持悬浮的活性污泥（由大量微生物组成），污水中的有机污染物和营养物质被活性污泥中的微生物吸附并降解。在曝气的作用下，微生物通过代谢作用将有机物转化为无害的物质，从而净化污水。

关键步骤：

曝气：通过鼓风机向曝气池中充入空气，提供氧气；

吸附和降解：活性污泥中的微生物吸附和降解污水中的有机污染物；

沉淀：经过处理的污水进入二沉池，活性污泥沉降分离，澄清后的上清液排出。

生物膜法与活性污泥法的区别

处理方式：

生物膜法：利用固定在介质表面的微生物进行处理。

活性污泥法：利用悬浮在水中的活性污泥进行处理。

反应器类型：

生物膜法：通常采用生物滤池、转盘、生物接触氧化池等。

活性污泥法：采用曝气池和二沉池组合。

微生物形态：

生物膜法：微生物固定在介质表面，形成生物膜。

活性污泥法：微生物以悬浮污泥形式存在于水中。

各自的优缺点

生物膜法

优点：

处理稳定：对水质和水量的波动适应性强。

管理简便：无需频繁排泥，操作管理相对简单。

抗冲击负荷能力强：能较好地处理高浓度有机废水。

缺点：

占地较大：需要较大面积的滤料或填料。

易堵塞：滤料容易被悬浮物堵塞，影响处理效果。

生物膜脱落：生物膜容易脱落，影响处理效率。

活性污泥法

优点：

处理效率高：对有机物去除率高，处理效果好。

反应器紧凑：系统占地面积相对较小。

可调性强：通过调整曝气量和污泥浓度，可控制处理过程。

缺点：

管理复杂：需要频繁排泥和污泥回流，操作管理较复杂。

对水质要求高：对进水水质要求较高，抗冲击负荷能力较弱。

能耗高：曝气过程需要消耗大量电能。

适用范围

生物膜法

适用于水量较小、水质波动较大的小型污水处理厂，尤其适用于农村、旅游景区、别墅

区等地的污水处理。**小型污水处理厂**：生物膜法适用于规模较小的污水处理厂，尤其是在农村或偏远地区。**低浓度有机污水**：适合处理有机物浓度较低的污水，如生活污水、医院污水等。**废水量波动较大的场合**：生物膜法对废水量的波动有较好的适应性，适用于流量不稳定的污水处理。**需要节省空间的场合**：生物膜法设备紧凑，占地面积小，适用于空间有限的地方。**中小型工业废水**：适合处理一些中小型工业产生的废水，如食品加工、乳制品、酿酒等行业的废水。

活性污泥法

适用于水量较大、水质稳定的大中型污水处理厂，广泛应用于城市生活污水和工业废水的处理。**大中型污水处理厂**：活性污泥法适用于规模较大的污水处理厂，处理量大；**高浓度有机污水**：适合处理有机物浓度较高的污水，如城市污水、工业废水等；**稳定负荷**：适用于污水水质和水量相对稳定的场合；**需要高效去除有机污染物的场合**：如工业废水处理、化工污水处理等。

4.危险固体废物是如何鉴别的，生活中常见的危险废物有哪些，请依据生活中常见的危险废物阐述危废的处理办法？

危险固体废物（hazardous solid waste）是指具有危险特性，如腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或传染性，可能对环境 and 人体健康造成严重危害的固体废物。这类废物如果不加以适当管理，可能会导致严重的环境污染和健康问题。

危险固体废物的鉴别方法

鉴别危险固体废物主要依据其物理、化学和生物特性，通常采用以下几个方法：

来源鉴别：根据废物产生的来源，如工业生产、医疗机构、农业、日常生活等。

特性鉴别：包括腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等。

成分鉴别：分析废物的化学成分，判断其是否含有有害物质。

腐蚀性测试：测定废物的 pH 值，通常 pH 值小于 2 或大于 12.5 的废物被认为具有腐蚀性。

毒性测试：通过急性毒性实验、慢性毒性实验等方法确定废物对生物的毒性。

易燃性测试：检测废物是否易于点燃或燃烧。

反应性测试：评估废物在水、空气或其他化学物质存在下是否会发生剧烈反应。

传染性测试：主要针对医用废物，检测其是否含有病原微生物。

生活中常见的危险废物

生活中常见的危险固体废物包括：**电池**：如镍镉电池、铅酸电池等，含有重金属，可能

污染土壤和水源；**电子废物**：如旧电脑、手机、电视等，含有多种有害化学物质。**医用废物**：如用过的注射针头、药品残渣等，具有传染性和毒性。**化学清洁剂**：如漂白剂、油漆、杀虫剂等，具有腐蚀性和毒性。**废荧光灯管**：含有汞蒸气，对环境和健康有害。

危废的处理办法

针对生活中常见的危险固体废物，处理方法主要有以下几种：

分类收集：将危险废物单独分类，不与普通垃圾混合，防止二次污染。

专业回收：一些废物如电池和电子废物，可以送到专业的回收点进行处理，这些回收点通常会有专门的技术和设备来处理这些废物。

无害化处理：对不能回收的危险废物，采用物理、化学或生物的方法进行无害化处理。例如，高温焚烧可以有效地处理一些具有毒性和传染性的废物。

安全填埋：对于不能通过其他方法处理的危险废物，可以进行安全填埋。在填埋过程中，需要采取防渗、防漏等措施，以防止有害物质渗入地下水。

监督管理：建立完善的危险废物管理体系，加强对危险废物的监管，确保其处理过程符合环保法规。

具体处理方法实例

以废电池为例：

分类收集：在社区或学校设置专门的废电池回收箱，鼓励居民和学生将废电池集中收集。

集中运输：定期将收集到的废电池送到专门的处理机构。

专业处理：在处理机构，通过物理分选和化学处理分离出废电池中的有用金属和有害物质。金属可以回收再利用，有害物质则进行无害化处理。

无害化处理：对于处理过程中产生的有害废液，通过中和、沉淀等方法进行无害化处理，确保最终排放符合环保标准。

5.室内空气污染的来源及主要污染物，表征室内空气质量的指标有哪些？

一、室内空气污染的来源

1、建筑材料和装饰材料：甲醛：存在于人造板材、家具、地毯等；苯及其同系物：存在于油漆、涂料、胶粘剂中；挥发性有机化合物（VOCs）：多种装饰材料中挥发出。

2、家用电器和燃料燃烧：

二氧化碳（CO₂）和一氧化碳（CO）：燃气灶、热水器、取暖器等燃烧不完全产生；氮氧化物（NO_x）：燃气燃烧过程中产生；臭氧（O₃）：复印机、激光打印机等设备工作时产生。

3、日常生活活动：烟草烟雾：含有多种有害物质如尼古丁、苯并[a]芘等；清洁剂和洗

涤剂：含有多种化学成分，如氯化物、氨气等。

4、室内植物：

花粉和霉菌：植物释放的花粉，室内潮湿环境易滋生霉菌。

5、室外空气污染物的侵入：

室外污染物如 PM2.5、PM10、臭氧、氮氧化物通过门窗、通风系统进入室内。

二、主要污染物

甲醛 (Formaldehyde, HCHO)：来源：人造板材、家具、装修材料。危害：刺激眼睛和呼吸道，长期接触可能致癌。

苯 (Benzene) 及其同系物：来源：油漆、胶粘剂、烟草烟雾。危害：致癌，影响神经系统。

挥发性有机化合物 (VOCs)：来源：建筑和装修材料、清洁剂、日常用品。危害：刺激眼睛、鼻子和喉咙，影响肝脏和肾脏功能。

二氧化碳 (CO₂) 和一氧化碳 (CO)：来源：燃气灶、热水器、取暖器。危害：高浓度 CO₂ 导致缺氧，CO 中毒可致命。

氮氧化物 (NO_x)：来源：燃气燃烧设备。危害：刺激呼吸道，导致呼吸系统疾病。

颗粒物 (PM2.5 和 PM10)：来源：室外空气污染、烹饪、吸烟。危害：进入呼吸道和肺部，影响心肺功能。

霉菌和花粉：来源：潮湿环境、植物。危害：引发过敏反应和呼吸系统疾病。

三、表征室内空气质量的指标

温度 (Temperature)：舒适的室温一般为 20-26℃。**湿度 (Humidity)：**相对湿度应保持在 30-60% 之间。**甲醛浓度 (HCHO Concentration)：**应低于 0.1mg/m³。**苯及其同系物浓度 (Benzene Concentration)：**苯浓度应低于 0.11mg/m³。**二氧化碳浓度 (CO₂ Concentration)：**应低于 1000ppm。**一氧化碳浓度 (CO Concentration)：**应低于 10mg/m³。**挥发性有机化合物 (VOCs) 浓度：**总 VOCs 浓度应低于 0.6mg/m³。**颗粒物 (PM2.5 和 PM10) 浓度：**PM2.5 应低于 75μg/m³，PM10 应低于 150μg/m³。**氮氧化物 (NO_x) 浓度：**应低于 0.1mg/m³。**臭氧浓度 (O₃ Concentration)：**应低于 0.1mg/m³。

四、材料分析题

材料是关于硫的形成，最后导致矿山酸性废水；矿山废水导致重金属溶出，并污染附近池塘、鱼类等

1.硫的氧化转化过程，论述其如何形成矿山酸性废水

硫化物矿物在矿山开采过程中暴露于空气和水，发生一系列氧化反应，生成硫酸根离子和氢离子，导致矿山酸性废水的形成。这些酸性废水不仅具有强腐蚀性，还会导致重金属溶出，严重污染环境并危害生态系统和人类健康。

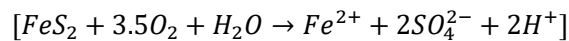
1.矿石中的硫化物

矿石中常含有多种硫化物矿物，如黄铁矿（ FeS_2 ）、辉铜矿（ Cu_2S ）、闪锌矿（ ZnS ）等。这些硫化物在地表下时较为稳定，但一旦暴露于地表或开采后，便会与空气和水接触，从而开始发生一系列的氧化反应。

2.硫化物的氧化反应

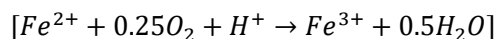
硫化物矿物在空气和水的作用下会被氧化，特别是在有氧条件下，氧化反应会更加剧烈。以黄铁矿（ FeS_2 ）的氧化为例，描述其氧化过程：

步骤 1：黄铁矿的初步氧化



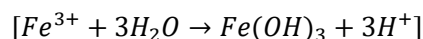
在这个反应中，黄铁矿与氧气和水反应，生成亚铁离子（ Fe^{2+} ）、硫酸根离子（ SO_4^{2-} ）和氢离子（ H^+ ），产生酸性。

步骤 2：亚铁离子的进一步氧化



在这个反应中，亚铁离子被氧气氧化成铁离子（ Fe^{3+} ）。

步骤 3：铁离子的水解反应



铁离子水解生成氢氧化铁沉淀（ $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ）和更多的氢离子（ H^+ ），进一步增加水的酸性。

3.矿山酸性废水的形成

上述氧化过程会生成大量的硫酸根离子和氢离子，使得水体呈现强酸性。这种酸性水体被称为矿山酸性废水（AcidMineDrainage,AMD）。其 pH 值通常低于 3，极具腐蚀性。

4.矿山酸性废水导致的重金属溶出

酸性废水中的高浓度氢离子会导致矿石和土壤中的重金属元素，如铅（Pb）、铜（Cu）、

锌（Zn）、镉（Cd）等溶出。这些重金属离子溶解在水中，随着废水流动扩散到周围环境中。

5.环境污染

当矿山酸性废水进入附近的池塘、河流和地下水时，会严重污染水体和土壤。这些重金属离子对水生生物如鱼类具有高度毒性，导致生物体内重金属累积，进而影响整个生态系统。污染还可能通过食物链传递，最终影响人类健康。

2.酸性矿山废水产生的环境影响，以及其导致的后果。

矿山酸性废水不仅含有高浓度的硫酸和铁离子，还可能携带其他重金属，如铅、铜、锌等。

酸性矿山废水的排放对环境造成多方面的影响：

1、水体酸化：酸性废水排入河流、湖泊和地下水系统，导致水体 pH 值降低，水质恶化，影响水生生态系统的生存环境。

2、重金属溶出：低 pH 环境促进了重金属的溶解，这些重金属包括铅、镉、铜、锌等，进一步污染水体和土壤。

3、水生生物死亡：酸性和重金属污染导致水生生物大量死亡，破坏生态平衡。例如，鱼类对 pH 变化非常敏感，酸性环境会导致鱼类呼吸困难甚至死亡。

4、土壤污染：酸性矿山废水渗入土壤，降低土壤 pH，导致土壤酸化，影响植物生长，降低农作物产量。

污染后果

1、生态系统破坏：水体和土壤的酸化及重金属污染导致生态系统严重破坏，生物多样性下降。特别是在矿山附近的水体和湿地，生物群落的结构和功能受到严重影响。

2、人类健康风险：酸性矿山废水中的重金属通过食物链富集，对人类健康构成威胁。例如，受污染水体中的鱼类被人类食用后，重金属在人体内积累，可能引发各种疾病，如神经系统损伤、肾脏疾病等。

3、经济损失：环境污染导致的生态系统服务功能下降，直接影响农业、渔业和旅游业等经济活动。此外，环境修复和污染治理需要大量资金，增加了社会经济负担。

3.矿山重金属的治理技术很多都涉及了相关的物理、化学及生物方法，请举例并阐述相关原理。

目前针对土壤重金属的修复主要基于三种修复思路：第一种是通过吸附等方式直接将重金属从土壤中去；第二种是改变重金属在土壤中的存在形态，抑制其在土壤中的迁移能力或生物有效性；第三种是通过人为阻隔技术限制重金属的迁移。在三种修复思路的基础上，

修复技术主要划分为**物理修复技术、化学修复技术、生物修复技术**3类。

物理修复技术包括工程措施、电动修复、玻璃化和热处理等方法。工程措施的方式一般工程量较大、成本较高并且容易对原土壤的结构造成破坏，降低土壤肥力，如客土法、换土法和翻土法。电动修复法是将阴极和阳极插入土壤中再通加低功率电流，使土壤重金属向电极区域定向移动并富集，通过沉淀或移除进行集中处理。该方法成本较低且较为环保，但是仅适用于小面积黏质土壤，且技术层面还不够成熟，容易造成资源浪费。热处理法主要针对汞等挥发性重金属污染土壤进行修复，通过将土壤加热至 600~800℃使汞从土壤中解吸出来。该方法能源消耗较大，对处理设备要求较高，在加热和蒸汽收集时需严格设计和操作，以免造成二次污染。

化学修复技术主要包括化学淋洗技术和固化/稳定化技术。化学淋洗技术是将特定的淋洗剂注入土壤中，提高重金属在土壤中的迁移或溶解能力，再将重金属从固相土壤中提取至液相后进一步集中处理。目前常用的淋洗剂包括表面活性剂、螯合剂、无机淋洗剂、盐溶液和酸性溶液等。该方法易于操作，治理范围较广，但是淋洗剂的成本较高，产生的淋洗废液需要二次处理，并且在淋洗出目标重金属的同时还会带有其他营养元素，从而导致土壤肥力降低。固化/稳定化技术是指向被污染的土壤中添加固化/稳定剂，降低重金属在土壤中的迁移能力或改变其形态，该方法在重金属修复中应用较为广泛。学者们针对不同重金属的特性研究出不同类型的固化/稳定剂，最为常见的有磷酸盐类、铁盐类、黏土矿物类、钙基类和生物炭类等。为提高修复效果，在固化/稳定剂材料方面不断创新，施用方式也更加科学，是一种具有很好前景的技术手段。

生物修复技术包括动物修复技术、微生物修复和植物修复技术。动物修复技术是利用蚯蚓、鼠类等动物的排泄物可以对 Pb、Cd 等重金属进行吸附这一特性来达到修复目的。在矿区生活的蚁种在进行生态系统工程活动时还可以改善土壤质量，降低重金属含量。微生物修复技术是通过微生物的呼吸、沉淀和氧化还原等方式参与重金属形态的转化，从而降低重金属在土壤中的活性及对植物的毒性。该方法对环境影响较小，能很好地维持土壤肥力，但是由于微生物的生长条件限制以及该技术修复周期相对较长，导致其应用推广受到限制。植物修复技术是通过在被污染的土壤中种植合适的植物，利用植物自身对重金属的富集特性，实现改善土壤环境、降低土壤重金属浓度的目标。该技术对植物种类有要求，需要筛选出对重金属表现超富集的植物。世界上暂已发现 400 多种超富集植物，但通常单种植物仅针对某一种或两种金属表现出超富集能力，如蜈蚣草就是典型的神超富集植物，在神污染土壤的修复过程中占据重要的地位。

材料是对于污水排放，现行的主要污水排放标准的实施状况，污水处理厂的发展状况；污水处理厂协同减碳。

1.现行的污水排放标准有哪些，排放标准、地表水质量标准及环境容量之间的关系。

中国现行的污水排放标准主要由《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）构成。

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）：

适用范围：适用于各类工业企业和城市污水处理厂的废水排放。

污染物控制项目：标准对 pH、悬浮物、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD₅）、总磷、总氮、重金属（如铅、汞、镉、铬、砷等）以及特定行业的特征污染物（如酚类、石油类等）进行了规定。

排放限值：标准根据企业规模、所在地区环境功能区不同，分为一级、二级和三级排放标准。

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

适用范围：适用于城镇污水处理厂及其处理后的污水排放。

污染物控制项目：规定了 pH、悬浮物、COD、BOD₅、氨氮、总磷、总氮、动植物油、动植物源性致病菌等。

排放限值：分为一级 A、一级 B、二级、三级四个等级，其中一级 A 为最严格标准，适用于环保要求高的地区。

排放标准、地表水质量标准及环境容量之间的关系

排放标准：

定义：排放标准是指规定污染物排放的浓度或总量限制，是控制污染源排放的重要法律文件。

作用：确保工业企业和污水处理厂排放的污水达到一定的水质标准，以防止水体污染和环境破坏。

地表水质量标准：

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）：这是中国对地表水环境质量的要求，标准分为五类：

I 类：主要适用于源头水、国家自然保护区。

II 类：主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地。

III类：适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼类及虾类栖息地。

IV类：适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。

V类：适用于农业用水区及一般景观要求水域。

作用：规定了地表水体不同用途的水质要求，保护和改善地表水环境质量。

环境容量：

定义：环境容量是指某一特定环境能够承受污染物的最大负荷量而不造成环境质量超标或生态系统损害。

作用：确定某一水体能够承受的污染物排放总量，并为制定排放标准提供科学依据。

排放标准与地表水质量标准及环境容量的关系

协调机制：排放标准是为了确保排放的污水在进入自然水体前已经达到规定的水质要求，从而避免对地表水环境造成污染。排放标准的制定应考虑地表水质量标准，以确保排放的污染物在被稀释和降解后，能够满足受纳水体的水质要求。

控制策略：环境容量是制定排放标准的重要依据之一。通过对环境容量的计算，可以确定水体能够承受的污染物总量，从而对污染源的排放进行总量控制，确保地表水环境质量达标。

相互关系：排放标准是污染控制的直接措施，地表水质量标准是环境管理的目标，环境容量则是连接二者的桥梁。通过合理制定和实施排放标准，确保污水处理后排放的水质能够满足地表水环境质量标准，同时考虑环境容量的限制，实现水环境的可持续管理。

2.请详细画出污水处理厂的一般处理工艺流程，并指出其中微生物的作用，及产生温室气体的具体流程，标出。



污水处理厂的一般处理工艺流程通常包括以下几个主要步骤：预处理、一级处理、二级处理和三级处理。

1.预处理（Pretreatment）

筛滤（Screening）：去除大颗粒杂质和漂浮物。

沉砂池（Grit Chamber）：沉降去除较大的无机颗粒如砂子。

2.一级处理（Primary Treatment）

初沉池 (PrimarySettlingTank):主要去除悬浮固体和有机物质,通过重力沉降作用将大部分可沉降的固体物质从污水中分离出来。

3.二级处理 (SecondaryTreatment)

生物处理 (BiologicalTreatment):这是整个污水处理过程中最重要的步骤,涉及大量的微生物活动。

活性污泥法 (ActivatedSludgeProcess):在曝气池中,通过机械曝气或鼓风机将空气或纯氧导入污水中,提供足够的氧气使微生物能够分解有机物。微生物将溶解的有机物氧化成二氧化碳、水和新的生物质。

生物膜法 (BiofilmProcess):例如滴滤池和生物接触氧化池,利用附着在介质表面的微生物膜来分解有机物。

4.三级处理 (TertiaryTreatment)

高级处理 (AdvancedTreatment):包括化学沉淀、过滤、活性炭吸附、消毒(通常使用氯气或紫外线)等步骤,进一步去除剩余的悬浮物、溶解性有机物和病原体。

微生物的作用

有机物降解:在二级处理阶段,微生物(主要是细菌、真菌和原生动物)通过代谢作用将有机污染物转化为二氧化碳、水和新的生物质。

氮磷去除:某些专门的微生物能够通过硝化和反硝化过程去除氮,或者通过生物吸收和化学沉淀去除磷。

温室气体的产生流程

二氧化碳 (CO₂):在生物处理过程中,有机物的降解会产生二氧化碳。

甲烷 (CH₄):在厌氧条件下(如污泥消化池),有机物分解产生甲烷。

氧化亚氮 (N₂O):在硝化和反硝化过程中,尤其是在不完全反硝化的条件下,可能产生氧化亚氮。

厌氧消化过程中:有机物在厌氧条件下被微生物降解,产生甲烷(CH₄)和二氧化碳(CO₂),这些气体是主要的温室气体。

曝气池中:虽然曝气池以好氧为主,但仍可能存在局部缺氧区,这些区域可能产生氧化亚氮(N₂O),也是温室气体的一种。

3.请结合本节实践课,谈谈污水处理厂处理污水的技术现状与创新,以及未来污水处理的新方向?

污水处理厂的当前技术现状主要包括以下几种:

传统生物处理：活性污泥法和生物膜法是最常见的生物处理方式，通过微生物群落分解污水中的有机物，达到净化目的。物理处理：包括沉淀、过滤、浮选等，主要用于去除污水中的悬浮固体和颗粒物质。化学处理：利用化学反应如混凝、中和、氧化还原等，去除污水中的溶解性污染物。膜分离技术：如微滤、超滤、纳滤和反渗透等，用于截留微小粒子和溶解性物质，提高出水水质。高级氧化技术：如臭氧氧化、光催化氧化、Fenton 反应等，用于降解难降解有机物。能源回收：厌氧消化产生沼气，用于发电或热能回收，实现能源循环利用。

创新技术：

纳米技术和生物技术：纳米材料用于吸附污染物，基因工程改造微生物以增强其对特定污染物的降解能力。光生物反应器：结合光合作用和微生物降解，提高处理效率。电化学水处理：利用电场作用进行污染物去除，如电絮凝、电氧化等。生物膜电化学系统：结合生物膜和电化学反应，提高污染物去除效果。智能监测与控制：通过传感器和物联网技术，实时监测水质并自动调整运行参数。

未来污水处理的新方向：

资源回收：除了能量回收，未来可能更加重视氮、磷等营养元素的回收，减少对环境的负面影响。零排放技术：研发新的处理工艺，使污水处理厂实现零污染排放，将所有废弃物转化为有价值的产品。模块化与集成化：设计紧凑、灵活的模块化系统，适应不同规模和需求的污水处理。生态工程：利用自然生态系统，如人工湿地、生态塘等，构建绿色、低碳的污水处理模式。人工智能与大数据：运用 AI 和大数据分析优化运行策略，预测和预防故障，提升整体运行效率。